TERMINALE D · PHYSIQUE

5 Le champ et les interactions électriques

Leçon 1 : Les charges électriques et la loi de Coulomb · Leçon 2 : Le champ électrique et ses lignes de champ · Leçon 3 : Le champ électrique uniforme et le condensateur plan

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Les charges électriques et la loi de Coulomb

La **charge électrique** q, en coulombs (C), est positive ou négative ; c'est toujours un multiple entier de la **charge élémentaire** $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C. Dans un système isolé, la charge totale **se conserve** : le frottement ne crée pas de charge, il transfère des électrons.

LOI DE COULOMB (CHARGES PONCTUELLES)

$$F = k\,\frac{|q_A\,q_B|}{d^2} \quad ; \quad \vec{F}_{A/B} = k\,\frac{q_A\,q_B}{d^2}\,\vec{u}_{AB} \quad ; \quad \vec{F}_{B/A} = -\vec{F}_{A/B}$$

F en N, q en C, d en m ; $\vec{u}_{AB}$ unitaire de A vers B

$$k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ SI}, \quad \varepsilon_0 = 8{,}85 \times 10^{-12} \text{ SI}$$

(permittivité du vide)

- $q_A q_B > 0$: forces **répulsives** ; $q_A q_B < 0$: forces **attractives**. Toujours opposées et de même valeur.
- Valable pour des charges **ponctuelles** (ou des sphères petites devant leur distance). Les sujets notent souvent r la distance et $\vec{F}_{A\to B}$.
- **Vecteur libre** : direction, sens, valeur. **Vecteur lié** : en plus un point d'application. La force électrique est **liée** : elle s'applique sur la charge qui la **subit**.

	Gravitation	Electricité
Source	masse m (kg)	charge q (C)
Force	$G\frac{m_A m_B}{d^2}$	$k\frac{\lvert q_A q_B\rvert}{d^2}$
Constante	$G = 6{,}67 \times 10^{-11}$ SI	$k = 9 \times 10^9$ SI
Sens	toujours attractive	attractive ou répulsive

Les deux varient en $\frac{1}{d^2}$ (doubler d divise F par 4). Entre un proton et un électron, la force électrique est environ 2×10^{39} fois plus intense que la force gravitationnelle, à toute distance.

Leçon 2 : Le champ électrique et ses lignes de champ

Une charge d'épreuve q placée en M y subit la force $\vec{F}$: le **champ électrique** en M est $\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q}$. Il ne dépend **pas** de la charge d'épreuve, seulement du point et des charges sources.

CHAMP ELECTRIQUE ET FORCE

$$\vec{F} = q\,\vec{E} \quad ; \quad F = |q|E \quad (E \text{ en } \mathrm{V/m}, \text{ équivalent } \mathrm{N/C})$$

$q > 0$: $\vec{F}$ de même sens que $\vec{E}$; $q < 0$: sens contraire (même direction)

CHAMP D'UNE CHARGE PONCTUELLE Q

$$E = k\,\frac{|Q|}{d^2} \quad ; \quad \vec{E} = k\,\frac{Q}{d^2}\,\vec{u}_{OM} \quad (d = OM)$$

direction (OM) ; centrifuge si $Q > 0$, centripète si $Q < 0$: champ radial

- **Ligne de champ** : tangente à $\vec{E}$ en chaque point, orientée dans son sens ; leur ensemble est le **spectre électrique**. Elles **partent des charges positives** et **aboutissent aux négatives**, ne se coupent jamais ; champ d'autant plus intense qu'elles sont **resserrées**.
- Spectres à reconnaître : charge positive seule, charge négative seule, deux charges de signes contraires, deux charges de même signe (aucune ligne au milieu du segment, champ nul), condensateur plan (lignes parallèles : champ uniforme).

PRINCIPE DE SUPERPOSITION

$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \cdots$ (somme vectorielle des champs créés par chaque charge seule)

angle θ entre $\vec{E}_1$ et $\vec{E}_2$: $E^2 = E_1^2 + E_2^2 + 2E_1E_2\cos\theta$

Même sens : on ajoute ; sens contraires : on retranche ; perpendiculaires : $E = \sqrt{E_1^2 + E_2^2}$. **Point de champ nul** : entre les charges si elles sont de même signe ; à l'extérieur du segment, du côté de la plus petite en valeur absolue, si elles sont de signes contraires.

Leçon 3 : Champ uniforme et condensateur plan

Un champ est **uniforme** dans une région s'il y a partout même direction, même sens et même valeur ; ses lignes sont des droites **parallèles, de même sens, également espacées**. C'est un vecteur **libre**.

Le **condensateur plan** : deux plaques conductrices planes et parallèles (les **armatures**) séparées d'une distance d par un isolant. Sous tension, il règne entre elles, loin des bords, un champ uniforme.

CHAMP ENTRE LES ARMATURES

$$E = \frac{U}{d} \quad ; \quad \vec{E} = \frac{U_{PN}}{d}\,\vec{u} \quad \text{avec} \quad U = U_{PN} = V_P - V_N > 0$$

U en V, d en m, E en V/m ; $\vec{u}$ unitaire perpendiculaire aux armatures, de P vers N

vide ou air, charge $Q > 0$ sur P, surface en regard S :

$$E = \frac{Q}{\varepsilon_0 S}$$

- **Caractéristiques** : direction perpendiculaire aux armatures ; sens de l'armature **positive** (P) vers la **négative** (N) ; même valeur $\frac{U}{d}$ en tout point.
- $E = \frac{U}{d}$ ne vaut **que** pour un champ uniforme entre plaques parallèles ; $E = k\frac{|Q|}{d^2}$ ne vaut que pour une charge ponctuelle.
- La tension U (en V) se mesure entre **deux points** ; le champ E (en V/m) existe **en un point**. La flèche de U_{PN} pointe vers P, alors que $\vec{E}$ s'éloigne de P.
- **Surface équipotentielle** : ensemble des points de **même potentiel**, toujours **perpendiculaire** aux lignes de champ : plans parallèles aux armatures (condensateur plan), sphères (charge ponctuelle). Le champ va des potentiels élevés vers les bas.
- Champ uniforme : $U_{MN} = V_M - V_N = \vec{E} \cdot \overrightarrow{MN}$; nulle sur une même équipotentielle, égale à $E \times d = U_{PN}$ d'une armature à l'autre.
- **Equilibre d'une charge** : pendule $\vec{P} + \vec{T} + \vec{F} = \vec{0}$; si $\vec{E}$ est horizontal, $\tan\alpha = \frac{|q|E}{mg}$. Goutte immobile dans un champ vertical : $mg = |q|E$ (expérience de Millikan, 1909 : toute charge est un multiple de e).

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

× « $\vec{F}$ et $\vec{E}$ ont toujours le même sens, puisque $\vec{F} = q\vec{E}$. »
✓ Seulement si $q > 0$. Pour une charge négative (l'électron), même direction, sens **contraires**.

× « Le champ entre les armatures vaut $E = 220$ V. »
✓ Un champ s'exprime en **V/m**, une tension en V : $E = \dfrac{U}{d}$, conclure en V/m.

× « $F = 9 \times 10^{9} \times \dfrac{2 \times 10^{-6} \times 3 \times 10^{-6}}{20}$ avec $d = 20$ cm. »
✓ Convertir et élever au carré : $d = 0{,}20$ m, $d^2 = 4{,}0 \times 10^{-2}$ m^2, d'où $F = 1{,}35$ N.

× « Les lignes de champ partent de la charge négative. »
✓ Elles partent des charges **positives** et aboutissent aux charges négatives.

× « Le champ est plus fort là où les lignes sont écartées. »
✓ L'inverse : le champ est d'autant plus intense que les lignes sont **resserrées**.

× « La force entre deux charges de même signe est attractive. »
✓ Même signe : répulsion ; attraction si $q_A q_B < 0$.

× « $E = k\dfrac{|Q|}{d^2}$ donne le champ entre les armatures. »
✓ Formule de la charge ponctuelle seulement. Entre les armatures : $E = \dfrac{U}{d}$.

× « La force électrique est un vecteur libre. »
✓ Elle est **liée**, appliquée sur la charge qui la subit. C'est le champ uniforme qui est libre.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

1. Toute charge est un multiple de $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C ; la charge d'un système isolé se conserve.
2. Coulomb : $F = k\dfrac{|q_A q_B|}{d^2}$, $k = 9 \times 10^{9}$ SI, d en mètres ; répulsion si $q_A q_B > 0$, attraction sinon.
3. $\vec{F} = q\vec{E}$, E en V/m ; même sens si $q > 0$, sens contraire si $q < 0$.
4. Charge ponctuelle : $E = k\dfrac{|Q|}{d^2}$, champ radial, centrifuge si $Q > 0$.
5. Lignes de champ : des charges positives vers les négatives, jamais sécantes, resserrées où le champ est intense.
6. Superposition : $\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \cdots$ (somme vectorielle).
7. Condensateur plan : $E = \dfrac{U}{d}$, champ uniforme perpendiculaire aux armatures, de P vers N.
8. Equipotentielles : perpendiculaires aux lignes de champ ; plans parallèles aux armatures, sphères autour d'une charge.